長庚大學 資訊工程學系

大四上 專題第二次報告

閃騙俠 The F.L.A.S.H.

Fraud Locator And Scam Hunter

測試計畫書

Software Test Plan

文件編號	FLASH-TP-2026-01
版本	v1.0（2026-09-21）
組員	B1229003 施辰勳　B1229026 陳冠禎　B1229041 曾奕晟　B1229067 顏瑋辰
指導教授	李春良 教授

指導教授簽名：_____　　日期：_____

中華民國 115 年 9 月

1. 測試計畫名稱與編號

項目	內容
測試計畫名稱	閃騙俠 The F.L.A.S.H. 詐騙偵測系統 測試計畫書
文件編號	FLASH-TP-2026-01（FLASH 專案代號、TP 為 Test Plan、2026 年第 1 份）
受測系統版本	Android App v6.1、後端服務與 AI 判斷模型
對應文件	第一次書面報告（SRS，2026/04）、 第二次書面報告 設計文件書（SDD，2026/06）
測試期間	2026-08-13 ～ 2026-09-20

2. 簡介

2.1 計畫目的

本計畫書規範閃騙俠系統在第三階段（前後端整合完成後）的測試範圍、項目、方法、通過準則與人員配置，目的如下：

- 驗證訊息、郵件、電話三個通道從「輸入擷取 → 本機儲存 → AI 判斷 → 畫面輸出」的完整流程可實際運作，回應設計文件書第 4 章追溯表中 FR-02、FR-03、FR-04 原標示「待整合」之項目。
- 量化雲端 AI 判斷模型的準確度，並驗證地端（裝置端）模式的下載與推論可行性。
- 盤點並記錄已知缺陷與限制，作為第四次報告前的修正依據。

本計畫書第 3.1 節之操作測試，即為同時繳交之 5 分鐘操作展示影片的測試案例；影片為測試執行紀錄。

2.2 計畫範圍

納入測試	排除（本次不測，原因）
FR-01 使用者認證：帳密登入、註冊、忘記密碼 OTP、Google OAuth、更改密碼 FR-02 訊息監控：擷取簡訊、LINE、 Messenger 等通訊 App 通知、風險四級分級、 篩選、對話級判斷、詐騙五階段 FR-03 郵件掃描：Gmail 授權、同步、 釣魚郵件判斷、封鎖寄件者 FR-04 電話辨識：通話紀錄風險、號碼查詢、 來電辨識懸浮視窗、封鎖 FR-05 回報與分享：電話回報、寄件者回報、 我的回報紀錄、分享警告 FR-06 設定管理：監控開關、字級、 雲端／地端模式切換、地端模型下載 系統層：通知存取、來電篩選角色、 懸浮視窗權限授權	回報此帳號、帳號威脅檔案回報／分享功能，因後端以顯示名稱比對，同名資料會混淆，入口已停用 完整回報表單，後端已串接，App 尚未提供入口 高危推播、每日安全報告、隱私與資料尚未實作，入口已隱藏 地端推論效能僅能於 arm64 實體手機量測，本階段無實機，列為待測 iOS 平台不在本專案範圍

2.3 參考文件

- 閃騙俠 第一次書面報告（軟體需求規格書 SRS），2026/04。
- 閃騙俠 第二次書面報告 設計文件書（SDD，47 頁；FR-01～FR-06、UC-01～UC-33、需求追溯表），2026/06（docs/FLASH_設計文件書.pdf）。
- 專案 README.md 與 INSTALL.md（系統架構、API 端點、逾時策略、已知限制），GitHub cgub12project/B12Project。
- 後端 OpenAPI 規格 /openapi.json（35 條路徑；App 端使用其中 31 條）。
- 測試紀錄原始檔 dev-notes/ 目錄，2026-08-13、08-14、08-15、09-02、09-14、09-16、09-17 共 7 份。
- 內政部警政署 165 打詐儀錶板（115 年 8 月電信網路詐欺 10,659 件／財損 40.98 億元）。
- IEEE Std 829，Standard for Software Test Documentation（本文件章節架構依課程範本，內容參照本標準）。

3. 測試項目

測試項目編號以 OP、FN、UI、PF、QA 分別代表操作、功能、介面、績效與品質測試。每項列出步驟、預期結果與實測結果（通過／部分通過／待測／失敗）。操作測試之「影片」欄為 5 分鐘展示影片的時間碼，作為執行證據。

3.1 操作測試

依設計文件書 FR 模組分組，逐一執行使用者實際操作路徑（由登入起，至雲端／地端模式切換止），驗證每個輸入畫面與輸出結果都能正確呈現。全部於 Android 14 模擬器執行，日期為 2026-09-16 至 17 日。

ID	FR	操作步驟（使用案例）	預期結果	影片	結果
OP-01	FR-01	輸入 Email／密碼，勾選保持登入，按登入	進入訊息分頁並儲存登入憑證；再次開啟 App 時免登入	00:13	通過
OP-02	FR-01	註冊新帳號並確認密碼強度提示；依 Email、六位數 OTP、新密碼三步驟重設密碼	MSG-03／05／07 提示；重設後可登入	00:21	通過
OP-03	FR-01	Google 帳號登入（OAuth 帳號選擇器）	同 OP-01	00:26	通過
OP-04	FR-02 FR-04 系統權限	授權通知存取、來電篩選 App、顯示在其他 App 上層	系統設定顯示已允許；服務啟動	00:31	通過
OP-05	FR-02	查看訊息警報列表； 點選風險／平台篩選標籤； 左滑刪除一則	統計列之高危／可疑／安全數字正確； 篩選標籤即時過濾； 刪除後統計更新	00:46	通過
OP-06	FR-02	點進高危對話； 查看整體判斷、判定理由、防詐建議與詐騙階段提示條	評分 94、類型「假投資詐騙」、階段標示	01:07	通過
OP-07	FR-02	開啟群組對話（多人輪流貼獲利截圖）	整段判為高危；顯示多人佐證的判定理由	01:40	通過

OP-08	FR-02	現場收到新簡訊 → 列表出現「未分析」灰色卡片 → 自動判定上色 → 點進卡片	≤ 5 秒進入列表；判定後卡片變色、統計恢復；詳情顯示高危 94	01:57	通過
OP-09	FR-03	在郵件分頁連接 Gmail 並同步；開啟釣魚信查看評分、理由、建議；再開啟原信	評分 91、判定理由、建議；封鎖寄件者按鈕可用	02:21	通過
OP-10	FR-04 FR-05	在電話分頁查看風險清單、搜尋號碼及電話詳情，回報詐騙電話並分享警告	風險標籤與非常規號碼提示；回報後取得案件編號；警告文字可複製分享	02:46	通過
OP-11	FR-04	模擬來電 → 風險懸浮視窗 → 掛斷 → 封鎖號碼 → 封鎖名單	懸浮視窗顯示 ≥ 10 秒；封鎖後再次來電即被攔截	03:09	通過
OP-12	FR-03 FR-05 FR-06	在設定頁切換四段字級，查看我的回報紀錄及封鎖信箱清單，並更改密碼	整頁隨字級縮放且版面正常；回報紀錄含 OP-10 送出之案件	03:30	通過
OP-13	FR-06 延伸功能	AI 判斷模式 → 選地端 → 下載模型（1.93 GB）→ 查看進度 → 刪除模型並切回雲端	顯示模型版本 4.1 對話框；進度條正常更新；刪除後切回雲端	03:48	通過

3.2 功能測試

以模組為單位，驗證各功能在正常路徑與異常路徑（後端無法連線、斷線、授權失效）下的行為是否符合設計。

ID	模組	測試內容	預期 / 實測	日期	結果
FN-01	通知擷取	模擬簡訊；監聽通訊 App 通知（LINE、Messenger 等）；摘要通知拆解；重複通知過濾	5 秒內進入列表，標示為「未分析」；同一則通知不重複建立卡片	09-14 09-16	通過
FN-02	雲端判斷	呼叫單則與對話雲端判斷；檢查四級風險、詐騙類型與判定理由	高危、可疑、安全正確著色；後端無法連線時顯示「未分析」而非「安全」	08-17 09-16	通過
FN-03	詐騙階段	對話判為高風險或中風險時取得階段；檢查階段連續性；地端模式不連線後端	提示條顯示階段；採規則判定時，不顯示推估理由	09-16	通過
FN-04	郵件	連接／同步／列表／詳情／封鎖／解除封鎖／回報／刪除 8 項	封鎖後來信不進入收件匣；解除封鎖後恢復	08-14 08-15	通過
FN-05	電話辨識	查詢號碼風險 API；來電篩選服務攔截、懸浮視窗及封鎖	懸浮視窗實測顯示 11.5 秒；封鎖名單可管理	09-17	通過
FN-06	回報	送出電話與帳號回報；帳號回報指定 Gmail 平台	回報成功，回傳含日期與流水號的案件編號	08-13	通過
FN-07	認證	登入／註冊／OTP／Google OAuth；登入憑證逾期時自動更新並重送原請求	換發成功後原請求完成，使用者不受影響	09-17	通過
FN-08	地端模型下載	下載授權失敗、不支援分段續傳、強制結束 App 後續傳、中途斷線續傳、簽章過期、傳輸停滯逾時、下載後地端推論	7 項情境符合設計；下載完成且檔案大小正確，完整性檢核通過	09-02	通過
FN-09	本機資料	本機資料庫之對話分組、風險快取、隱藏寄件者清單；覆蓋安裝重裝	重裝後保留資料、授權與模型檔	09-16	通過
FN-10	離線退化	電話分頁後端逾時 5 秒退回快取；郵件分頁顯示快取	電話頁有提示條；郵件頁無提示條（見 QA-05）	09-14	部分通過

3.3 介面測試

驗證畫面在不同字級與狀態下的可讀性、一致性與回饋，重點為長輩使用者的無障礙需求。

ID	測試內容	預期 / 實測	結果
UI-01	全 App 配色符合暖色系十色規範，四級風險顏色一致	高危深銹紅、可疑赤陶、安全米白、未分析羊皮紙；無規範外顏色	通過
UI-02	字級四段（小／標準／大／特大）切換，逐頁檢查列表、詳情、對話框	特大字級下無文字截斷、無按鈕擠出畫面	通過
UI-03	訊息、郵件、電話三頁的統計列與風險卡片	數字與卡片數一致；未分析不計入安全；完成判定後立即更新統計	通過
UI-04	篩選標籤、搜尋框、左滑刪除的即時回饋	操作後 1 秒內更新；清空搜尋字串時曾出現空白卡片一次，無法穩定重現	通過
UI-05	確認提示條、對話框、封鎖確認、模式切換及刪除模型等介面文字	介面文字正確；電話頁後端無法連線時顯示「無法連線伺服器」（QA-03 已修）；郵件頁仍缺離線提示條（QA-05）	部分通過
UI-06	確認來電風險懸浮視窗顯示於系統來電畫面上方且可操作	不遮擋接聽與掛斷按鈕，並可正常操作	通過
UI-07	1344×2992（模擬器）與 720×1600 解析度版面	兩種解析度版面都正常	通過

3.4 績效測試

量化 AI 判斷品質與系統回應時間。模型指標由 AI 模型組於後端評測集上量測；App 端時間以模擬器實測。

（1）雲端判斷模型比較（1,983 筆，詐騙 986、正常 997；混淆矩陣為 Llama3.2 對照組）

	預測：詐騙	預測：正常
實際：詐騙	898	88（漏報）
實際：正常	48（誤報）	949

指標	Qwen2.5（採用）	Llama3.2（對照）	通過門檻	結果
準確率 Accuracy	0.9372	0.9314	≥ 0.90	通過
精確率 Precision	0.9460	0.9493	≥ 0.90	通過
召回率 Recall	0.9264	0.9108	≥ 0.90	通過
特異度 Specificity	0.9478	0.9519	≥ 0.90	通過

（2）詐騙階段判定（444 筆、50 段對話；本階段僅作比較，不設門檻且不計入 6.1）

模型	階段完全正確	誤差 ±1 階段內	MAE	判定偏晚（危險）
Qwen2.5（採用）	0.5023	0.8221	0.6757	0.0811
Llama3.2（對照）	0.2861	0.5917	1.3105	0.2958

（3）系統回應與資源

ID	指標	實測值	門檻	結果
PF-01	通知擷取至列表出現	≤ 5 秒（模擬簡訊）	≤ 5 秒	通過
PF-02	雲端單則／整段判斷回應	09-16 現場擷取的雲端判斷請求耗時 4,442 ms，遠低於門檻	≤ 90 秒（App 讀取逾時）	通過
PF-03	電話清單風險查詢	實測查詢在 5 秒逾時前完成；後端無法連線時退回快取	≤ 5 秒	通過
PF-04	地端模型第一階段（llama.cpp，x86 CPU）	載入 15 秒；每秒 11.4 個詞元；單則平均 1.72 秒；輸出格式正確 10/10	格式 100%	通過
PF-05	地端模型下載 1.93 GB	端到端完成；歷經 5 次斷線後仍可自動續傳	下載完成且檔案完整性檢核通過	通過
PF-06	地端推論記憶體／CPU	記憶體使用量 2.2 GB；CPU 使用率 190～230%（x86 模擬器，數值不具代表性）	arm64 實機單則 ≤ 10 秒	待測

3.5 品質測試

記錄測試期間發現之缺陷與限制。嚴重度分三級，高為影響核心判斷或造成 App 停止回應，中為功能行為與設計不符，低為介面文字或偶發顯示問題。

ID	缺陷 / 限制	嚴重度	發現	狀態
QA-01	地端模型將合法驗證碼簡訊判為詐騙（5 種變體 5/5 誤判，信心 75～85）	高	08-15	緩解（已請模型組補正樣本；App 下載前主動揭露）
QA-02	單則重新分析等待對話框無逾時且不可取消；地端推論失敗時只能強制關閉 App	高	09-14	待修（加入逾時與取消機制）
QA-03	電話頁在後端無法連線時誤報為裝置網路異常，提示文字誤導	低	09-14	已修（09-16，改為「無法連線伺服器」）
QA-04	設定頁三個監控開關僅同步後端旗標；擷取服務未讀取，實際開關為系統權限	中	09-14	待修
QA-05	郵件分頁後端無法連線時直接顯示快取內容，無離線提示條	低	09-14	待修
QA-06	群組對話點進去永遠顯示「未分析」（群組被視為私人對話處理）	中	09-02	已修（09-02 當日修正）
QA-07	後端郵件同步與封鎖寄件者功能發生伺服器錯誤	高	08-13	已修（後端當日修復，08-14 驗證通過）
QA-08	後端臨時網址不定期失效（網域名稱解析失敗或閘道錯誤）	中	08-17 09-14	環境限制；換固定網域前依 4.3 處置
QA-09	帳號以（平台，顯示名稱）比對，同名不同人之分數互相混淆	中	09-02	緩解（三處入口停用；待後端改以帳號 ID 比對）
QA-10	本機資料庫升版採破壞式遷移，會清空本機資料；登入憑證未加密儲存	低	09-05	待修（列入下一版）

穩定性方面，2026-09-16 至 17 日拍攝期間 13 段操作各執行 2 次以上，共 30 餘次完整流程，無閃退。

4. 測試方法

4.1 測試環境需求

項目	規格
受測 App	閃騙俠 v6.1（Android，minSdk 26／targetSdk 34，Kotlin）； 共 21 個畫面、2 個常駐服務
Android 裝置	Android Studio AVD Pixel 8 Pro（sdk_gphone64_x86_64，Android 14，1344×2992）； 地端推論效能需 arm64 實體手機（本階段無，列待測）
後端	FastAPI 與 MySQL，經 Cloudflare Tunnel 對外；LLM 推論服務（Ollama）； 每次測試前 GET /health 須回應 200
地端模型	flash-v4.1.gguf（1.93 GB）；第一階段以 llama.cpp 伺服器（Docker）隔離測試； 下載機制以本機模擬伺服器測試五種異常情境
測試帳號	App 帳號 flash.demo.2026@gmail.com；Gmail 通道 cgub12project@gmail.com； 測試信寄件端 weichenyan0104@gmail.com
測試工具	adb（emu sms send／emu gsm call／logcat）、curl 搭配 JWT、 ADBKeyboard（中文輸入）、scripts/demo_incoming_call.bat
測試資料	設定頁開發者選項「插入測試資料」產生 19 則種子訊息 （投資群組、假冒親友、釣魚簡訊、正常對話）；Gmail 測試信 8 封；通話紀錄 5 筆
權限授權	通知存取、來電篩選角色、顯示在其他 App 上層、READ_CALL_LOG／READ_SMS／ READ_PHONE_STATE

4.2 測試項目的通過準則

類別	通過準則
操作測試 OP	13 項自登入至模式切換可連續完成，無閃退或停止回應； 每項預期畫面都出現在展示影片中
功能測試 FN	核心模組（FN-01～07）正常路徑 100% 通過；已知限制須記載於第 3 章對應測試列或 3.5 缺陷紀錄；FN-08～10 允許已知缺陷，但須以相同方式記載
介面測試 UI	四段字級版面都正常；配色無規範外顏色；介面文字無錯字； 已知顯示限制須記載於第 3 章對應測試列或 3.5 缺陷紀錄
績效測試 PF	模型四項訊息級指標須全部達到 0.90；通知進入列表 ≤ 5 秒； PF-02、PF-03 依實測回應時間判定（AI 判斷 ≤ 90 秒／電話 ≤ 5 秒）； PF-04、PF-05 依各列門檻；PF-06 待 arm64 實機
品質測試 QA	高嚴重度缺陷須有修正計畫或已停用入口；無未記錄之閃退

4.3 測試中止的準則與再繼續的需求

中止準則	影響項目	再繼續需求
後端因 /health 失敗、DNS 解析失敗或 HTTP 502 而無法連線	FN-02～07、OP-05～13	取得新 Tunnel 網址 → 更新後端網址並重新建置 App → /health 回應 200 後繼續測試（2026-09-14、09-16 曾實際發生）
地端模型 manifest 回 503 或模型檔未部署	FN-08、OP-13	後端放置模型檔並確認 download_url 可取得後重新執行
x86 模擬器地端推論單則超過 10 分鐘	PF-06	改以 arm64 實體手機執行
測試資料因重複插入、隱藏寄件者清單遺失或種子時間戳過舊而異常	OP-05～08、UI-03	pm clear → 重新登入 → 插入種子資料 → 重設隱藏清單
發現高嚴重度缺陷且無法繞過（如 QA-02 停止回應）	該項目	強制關閉 App 後記錄 logcat，標記失敗，繼續其他項目

另須注意，測試信箱不得實際按下「封鎖寄件者」，因為 Gmail 會據此建立刪除規則，所有測試信將一併消失；影片中僅展示按鈕而不執行。

4.4 測試交付項目

交付項目	形式 / 位置
測試計畫書（本文件）	.docx 與 .pdf；紙本雙面列印，封面經指導教授簽名
5 分鐘操作展示影片	F.L.A.S.H._第三次專題報告_簡報影片.mp4（1920×1080、264 秒、有旁白與字幕）； 作為 3.1 操作測試紀錄
測試案例與結果	本文件第 3 章各表
缺陷清單	本文件 3.5 節
測試紀錄原始檔	專案測試紀錄目錄（8 月 13、14、15 日；9 月 2、14、16、17 日）
繳交位置	GitHub cgub12project/B12Project 目錄「大四上第一次簡報」

4.5 測試工作項目與時程

日期	工作項目	產出 / 狀態
08-13	後端追加功能與回報介面驗證	回報功能成功； 同步與封鎖功能失敗，已回報後端
08-14～15	Gmail 通道 8 項人工驗證；實機封鎖與解封測試	全部通過
08-15	地端模型第一階段隔離測試（10 則測試資料）	輸出格式正確 10/10、 判定方向 9/10；發現 QA-01
08-17～18	UI 改版回歸；後端失效時「全部安全」誤判修正	新增「未分析」第四級
09-02	地端模型下載端到端（7 項下載與啟用情境）	全部通過；斷線自動續傳修正
09-14	功能盤點與模擬器實測（純本機項目）	盤點表；QA-02～05
09-16～17	執行 13 段整合操作測試並錄影	素材 13 段、每段 ≥ 2 次
09-18～20	影片驗收、測試計畫書撰寫、缺陷彙整	本文件 v1.0
09-21～23	第三次報告；指導教授與線上委員審查	審查意見納入測試報告

第四次報告前	QA-02、04、05 修正、QA-01 模型重新評測、arm64 實機效能量測、固定網域	測試報告 FLASH-TR-2026-01

5. 人員配置與訓練需求

5.1 測試人員配置

姓名	學號	開發角色	負責測試項目
施辰勳	B1229003	介面與使用者體驗	UI-01～07；OP-12 字級與版面
陳冠禎	B1229026	後端服務與資料庫	FN-02、04、06、08；PF-02、03；QA-07～09
曾奕晟	B1229041	AI 模型訓練與部署	3.4（1）（2）模型評測；PF-04；QA-01
顏瑋辰	B1229067	Android 應用程式開發與整合	OP-01～13；FN-01、03、05、07、09、10；錄影；缺陷彙整
李春良 教授	—	指導教授	計畫審查與簽核

5.2 訓練需求

- Android 模擬器操作包括模擬簡訊、模擬來電、執行紀錄過濾及 App 資料重置。
- 後端介面測試包括取得登入憑證、查閱介面規格，以及判讀授權失敗、伺服器錯誤與臨時網址失效等症狀。
- 測試帳號與 Gmail 授權的使用規範，包含不得實際按下「封鎖寄件者」的原因。
- 測試資料重置時，先清除 App 資料，再重新登入、插入種子資料、重設隱藏寄件者清單，最後等待卡片更新。
- 缺陷回報須包含 ID、重現步驟、預期／實際、嚴重度及執行紀錄或截圖，並記錄於專案測試紀錄目錄。

6. 測試結果與審查

6.1 結果彙總

類別	項目數	通過	部分通過	待測	失敗
操作測試 OP	13	13	0	0	0
功能測試 FN	10	9	1（FN-10）	0	0
介面測試 UI	7	6	1（UI-05）	0	0
績效測試 PF	10（系統 6、模型 4）	9	0	1（PF-06）	0
品質測試 QA	10 項	已修 3（QA-03、06、07）	緩解 2（QA-01、09）	待修 4（QA-02、04、05、10）	環境限制 1（QA-08）

6.2 結論

- 設計文件書追溯表中原標示「待整合」之 FR-02 AI 分析、FR-03 郵件 API、FR-04 電話資料庫，本階段均已串接並通過整合測試。通知擷取 → 本機儲存 → AI 判斷 → 卡片著色的完整流程已於 2026-09-04 完成端到端驗證，並以 2026-09-17 展示影片作為執行證據。
- 雲端判斷模型在 1,983 筆測試集上的準確率為 0.937、召回率為 0.926，四項指標均高於 0.90 門檻。階段判定在誤差 ±1 階段內的比率為 0.82。
- 地端模式已通過 7 項下載與啟用情境。arm64 實體手機的推論效能尚待測試；QA-01 已在 App 下載前主動揭露。
- 整體判定為「有條件通過」。本次展示範圍可交付，但 QA-01、02、04、05、10 與 PF-06 完成前，仍不屬正式上線版本。第四次報告前應完成 QA-02、04、05 修正、QA-01 模型重新評測及 arm64 實機效能量測，並提交測試報告。